

Esercizio modulo 2: Funzione di distribuzione di Bose-Einstein nel microcanonico

1. Si derivi la funzione di distribuzione di Bose-Einstein utilizzando un sistema microcanonico (invece del gran canonico utilizzato a lezione).

Procedura. Si mostri che il numero di modi per distribuire un numero n_s di bosoni in g_s stati (con energia ϵ_s) con numero arbitrario di particelle per stato é:

$$\Omega_s = \frac{(g_s + n_s - 1)!}{n_s!(g_s - 1)!}$$

Usando la formula di Stirling si mostri che l'entropia assume la forma:

$$S = k_b \sum_s g_s [(1 + \bar{n}_s) \ln(1 + \bar{n}_s) - \bar{n}_s \ln \bar{n}_s].$$

dove

$$\bar{n}_s = \frac{n_s}{g_s}$$

rappresenta il numero di occupazione medio degli stati quantistici.

Si massimizzi questa espressione con il vincolo che l'energia totale E e il numero di particelle totale N siano costanti, e quindi mostrare che

$$\bar{n}_s = \frac{1}{e^{\alpha + \beta \epsilon_s} - 1}$$

dove α e β moltiplicatori di Lagrange (con significato fisico conosciuto).

2. Si consideri un sistema formato da 2 particelle e 4 stati. Indicare o calcolare il numero possibili di microstati associati a questo sistema a seconda della natura delle particelle: classiche distinguibili o quantistiche indistinguibili.